

Examenul național de bacalaureat 2024

Proba E. d)
INFORMATICĂ
Limbajul C/C++

Varianta 8

Filieră teoretică, profil real, specializare științe ale naturii

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de trei ore.
- Identificatorii utilizați în rezolvări trebuie să respecte precizările din enunț (bold), iar în lipsa unor precizări explicite, notațiile trebuie să corespundă cu semnificațiile asociate acestora (eventual în formă prescurtată). Datele de intrare se consideră corecte, validarea lor nefiind necesară.

I. TÉTEL (20 pont)

Az 1-től 5-ig számozott ítemek esetén, írja a vizsgalapra a helyes válasznak megfelelő betűt. Minden helyes válasz 4 pontot ér.

- Az x és y változók egy egy természetes számot tárolnak ($x \leq y$). Adja meg azt a C/C++ kifejezést, amelynek értéke 1, akkor és csakis akkor ha az $[x, y]$ intervallum **NEM** tartalmaz egyetlen kétjegyű számot sem.
 - $!(x \geq 10 \mid y \geq 99)$
 - $!(x \leq 99 \ \&\& \ y \geq 10)$
 - $x \geq 10 \mid y \leq 99$
 - $x \geq 99 \ \&\& \ y < 10$
- Egy sort az $A = (3, 5, 14, 16, 25, 27)$ és $B = (4, 7, 8, 20, 29)$ egydimenziós tömbök elemeiből kapunk növekvőbe történő összefésüléssel, **balról jobbra** haladva, figyelembe véve az összehasonlítóhoz egy-egy (x, y) értékpárt, ahol x az A eleme, valamint y a B -ből vett érték. Adjon meg az A -ból egy elemet, mely csak egy egyszer jelenik meg, az összehasonlításokat tekintve.
 - 25
 - 16
 - 14
 - 5
- Adjon meg egy természetes értéket, melyet az x változóban $\text{sqrt}(4+x) == 2 + \text{floor}(x/4.0)$ tárolhat, úgy, hogy a mellékelt C/C++ kifejezés értéke 1 lesz.
 - 2
 - 4
 - 5
 - 12
- A mellékelt C/C++ szekvensben az összes változó egész. Adja meg azt a kifejezést, melyel a pontozott rész helyettesíthető, és a kapott művelet sor végrehajtására, az r változó tárolni fogja a 18-as értéket, képviselve a 2024-2006 különbséget.

```
r=0; x=2006; y=2024;
while(x<y)
{ x=x+1; y=y-1; r=.....; }
if(x!=y) r=r-1;
```

 - $r-2$
 - $r-1$
 - $r+1$
 - $r+2$
- A mellékelt C/C++ szekvensben az összes változó egész. Adja meg azt a kifejezést, melyel a pontozott rész helyettesíthető, úgy, hogy a kapott művelet sor végrehajtására, az ok változó értéke 1, ha a beolvasott számsor növekvő és minden érték pontosan kétszer fordul elő, valamint 0 ellentéző esetben.

```
ok=1;
cin>>x; | scanf("%d",&x);
for(i=2;i<=10;i++)
{ cin>>y; | scanf("%d",&y);
  if(.....)
    ok=0;
    x=y;
}
```

 - $x!=y \ \&\& \ i\%2==0 \mid x>y \ \&\& \ i\%2==1$
 - $x==y \ \&\& \ i\%2==0 \mid x<y \ \&\& \ i\%2==1$
 - $(x!=y \mid i\%2==0) \ \&\& \ (x>y \mid i\%2==1)$
 - $(x==y \mid i\%2==0) \ \&\& \ (x<y \mid i\%2==1)$

II. TÉTEL

(40 pont)

1. Adott a mellékelt algoritmus pszeudokódban.

Az $a \% b$ az a természetesnek a b nemnulla természetessel való osztási maradéka, és $[c]$ a c valós szám egész része.

a. Írja le az algoritmus végrehajtásakor megjelenített értéket, ha a beolvasott szám **412531**. (6p.)

b. Írjon két számot az $[1, 11110]$ intervallumból, melyek adhatók az n -nek, úgy, hogy, ezek mindegyikére, az algoritmus végrehajtásakor jelenjen meg a **11111**. (6p.)

c. Írja át az algoritmust megfelelő C/C++ programra. (10p.)

beolvas n

(nem nulla természetes szám)

$x \leftarrow -1; y \leftarrow -1$

amíg $n > 9$ végezd el

ha $x = -1$ akkor $x \leftarrow n \% 100$

különben $y \leftarrow n \% 100$

■

$n \leftarrow [n/10]$

■

ha $x < y$ akkor $n \leftarrow (n * 100 + x) * 100 + y$

különben $n \leftarrow (n * 100 + y) * 100 + x$

■

kiír n

d. Írjon az adott algoritmussal egyenértékű pszeudokód algoritmust, helyettesítve az **amíg...végezd el**-t egy utófeltételes ciklusra. (6p.)

2. Egy 7 elemű egydimenziós tömbben, három elem értéke a **2**, **10** valamint a **24**. Hogy leellenőrizzük, hogy a tömbben létezik-e az $x=16$ érték, a bináris keresés módszerét alkalmazzuk. Adjon egy példát, azokkal a természetes számokkal, melyeket a tömb tárolhat, abban a sorrendben, ahogy a tömbben vannak, úgy, hogy az x pontosan két értékkel legyen összehasonlítva a módszer alkalmazása során. (6p.)

3. A zenei skála tartalmazza, ebben a sorrendben, a **do**, **re**, **mi**, **fa**, **sol**, **la**, **si** hangokat. Két hangjegy egy zenei intervallumot alkot, és ezeket **tert**-nek nevezzük, a skála rend szerint, ha a két hangjegy között létezik egyetlen egy másik is. Az angol jelrendszerben az abc egyes nagybetűit használják, így: az **A** betűt a **la** jegynek, a **B** betűt a **si** jegynek, majd rendre a **C** betűt a **do** jegynek, a **D** betűt a **re** jegynek, az **E** betűt a **mi** jegynek, az **F** betűt a **fa** jegynek és a **G** betűt a **sol** jegynek. A **nota1** és **nota2** változók tárolják a megfelelő betűket az angol jelrendszerben két jegynek, mely zenei intervallumot alkotnak, a skálasorból, így a **nota1** tárolja egyiket a **C**, **D**, **E**, **F** vagy **G** betűkből.

Deklarálja a **nota1** és **nota2** változókat, és írjon egy C/C++ műveletsort, melynek végrehajtása során a **TERTA** üzenet jelenjen meg, ha az adott intervallum **tert**-t alkot, vagy a **NU** üzenetet, másképp.

Példa: ha a **nota1** változóban a **G** betű (a **sol** jegynek) van, valamint a **nota2** -ben a **B** betű (a **si** jegynek) van tárolva, akkor a **TERTA** üzenet jelenik meg. (6p.)

III. TÉTEL

(30 pont)

1. Egy n , nullától különböző természetes számot, **moderat**-nak, visszafogottnak nevezzünk, ha egyenlő két prímszám szorzatával, és ezek egymást követők a prímszámok sorozatában (**2, 3, 5, 7, 11, 13, 17...**).

Beolvasunk egy nullától különböző természetes számot, n , írjuk ki az **1-es** értéket, ha az n egy visszafogott szám, vagy **0**-át, ellenkező esetben. Írja meg pszeudokódban a megfelelő algoritmust.

Például: ha $n=35$, a kiírt érték **1** ($35=5 \cdot 7$), ellenben ha $n=18$ vagy $n=55$ vagy $n=4$, a kiírt érték **0**. (10p.)

2. Egy kertet egyforma, négyzet alakú részre, parcellákra osztottak, egymást követően, egy sorban. Egy parcella azonos típusú növényt tartalmaz (csak virágot, vagy csak gyepet) és bármely két szomszédos parcellán különböző növény található, az **első parcellán gyep**. Minden parcellára tároljuk a parcella magasságát, amely egyenlő a benne található növények átlag magasságával, deciméterben kifejezve. Azért, hogy a virágokon legyen a hangsúly, a virágparcellák legalább egy deciméterrel magasabbak kell legyenek az őket megelőző, szomszédos gyepet tartalmazó parcellánál. A túlságosan magas gyepet tartalmazó parcellákat lekaszálják, a megengedett maximális magasságig.

Írjon C/C++ programot, amely beolvas a billentyűzetről egy természetes számot a $[2, 10^2]$ intervallumból, n , aztán egy n elemet tartalmazó egydimenziós tábla elemeit, természetes számokat a $[2, 10]$ intervallumból, amelyek a parcellák magasságait jelentik, a kertben megtalálható sorrendben.

A program módosítja a táblát a memóriában a kaszálás utáni állapotra, és kiírja a képernyőre a így kapott táblát, az elemeket egy-egy szóközzel választva el egymástól.

Például: ha $n=6$ és a tábla

6	2	3	7	9	4
---	---	---	---	---	---

a kapott tábla

1	2	3	7	3	4
---	---	---	---	---	---

(10p.)

3. A **2, 3, 5, 9, 17, 33, 65, 129 ...** sorozat meghatározása a következő: $f_1=2$, $f_2=3$, $f_n=3 \cdot f_{n-1}-2 \cdot f_{n-2}$ (ahol az n egy természetes szám $n \geq 3$).

Beolvasunk a billentyűzetről két természetes számot x és y ($x < y \leq 10^9$), két egymást követő pozíciót található tag értékét a sorozatból, írjuk ki a **bac.txt** állományba, szigorúan csökkenő sorrendben, egy-egy szóközzel elválasztva egymástól, a sorozat összes olyan tagját, amely kisebb vagy egyenlő, mint y . Tervezzon a futási idő és a felhasznált memória szempontjából hatékony algoritmust.

Például: ha a beolvasott számok **33 65**, az állomány tartalma **65 33 17 9 5 3 2**

a. Írja le saját szavaival a használt algoritmust és indokolja annak hatékonyságát. (2p.)

b. Írja meg a leírt algoritmusnak megfelelő C/C++ programot. (8p.)